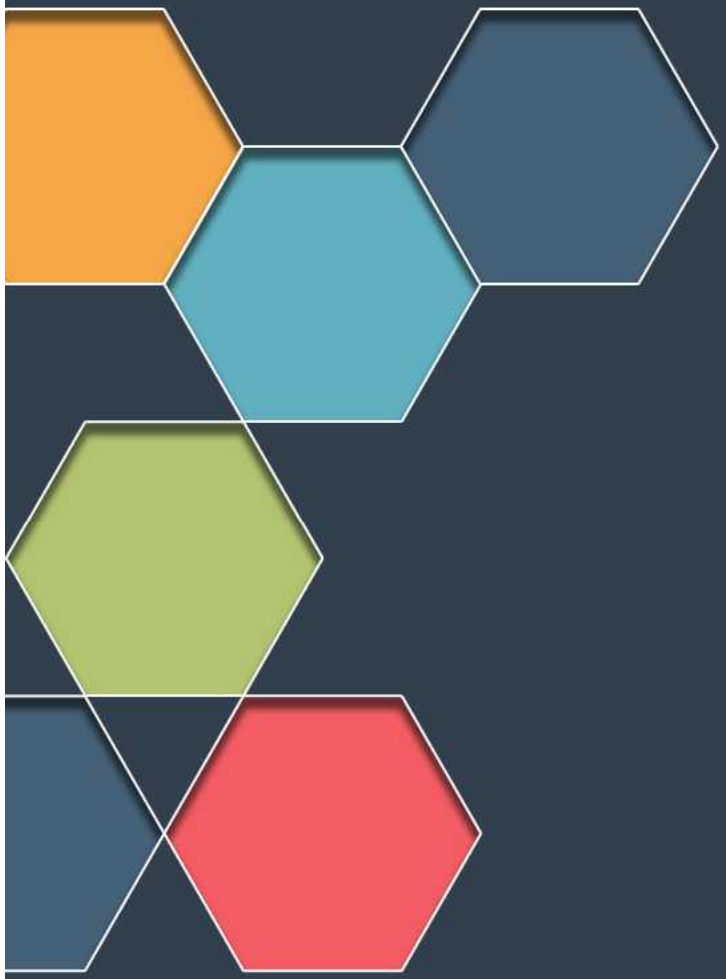


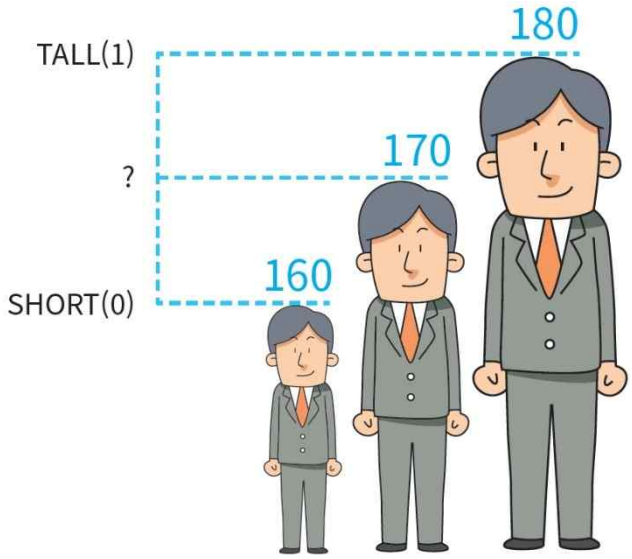
제6장 퍼지논리

학습 목표

- 크리스프 집합과 퍼지 집합을 비교하여 살펴본다
- 퍼지 논리에 대하여 살펴본다.
- 게임 AI의 행동 선택에 퍼지 규칙을 활용한다.

퍼지논리란?

- 퍼지 논리(fuzzy logic)는 명확하게 정의될 수 없는 지식을 표현하는 방법이다.
  - 여기서 주의할 점은 퍼지 논리가 애매한 논리는 아니라는 것이다. 퍼지 논리는 애매함을 다루는 질서정연한 논리이다.
- 흔히 인간은 모호한 단어를 사용하여서 문제를 해결하거나 지식을 표현한다.



명제논리와 퍼지논리

- 이진논리 (부울논리)
  - 참과 거짓(1 또는 0) - 흑백논리
  - 예: “80점 이상은 우수한 성적이다.”
    (79점은 우수하지 않은 성적??)
- 퍼지논리
  - 0.0에서 1.0까지 사이의 진리값을 가진다.
  - 지식 표현의 애매성을 해결할 방법이 필요
  - 1965년 Zadeh에 의해 **퍼지집합**에 관한 이론이 처음 제시됨
  - 퍼지명제나 규칙을 다루기 위한 **퍼지논리로 발전**

소속도 0.7은 확률 70%가 아니다

소속도 μ는 값이 언어적 개념에 얼마나 맞는지를 나타낸다.

HP 40이 "체력이 낮다"에 0.5만큼 속할 수 있다.

이는 "체력이 낮을 확률이 50%"라는 뜻이 아니다.

소속 함수의 모양은 게임 설계자가 정하고 조정한다.

이진논리와 퍼지논리

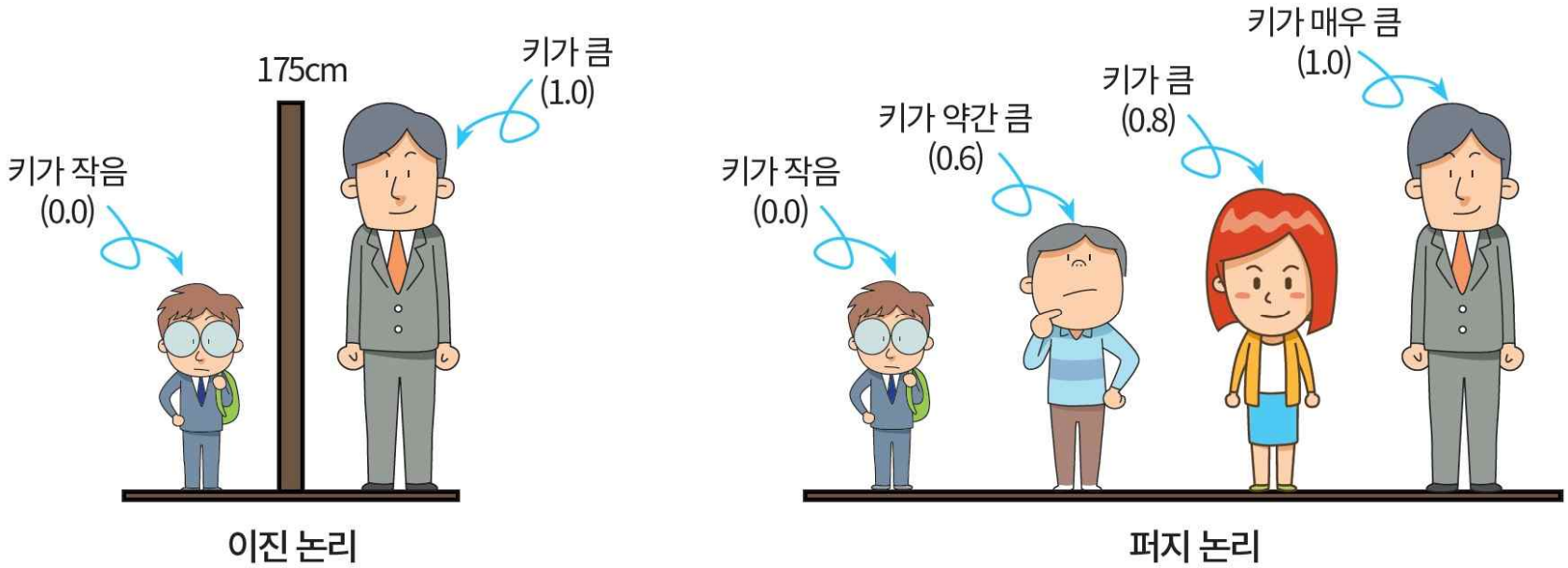


그림 6–1 이진 논리와 퍼지 논리 1

이진논리와 퍼지논리



그림 6–3 이진 논리와 퍼지 논리 3

문제 1 · 체력 경계에서 무슨 일이?

크리스프 규칙: HP < 30이면 “위험”.

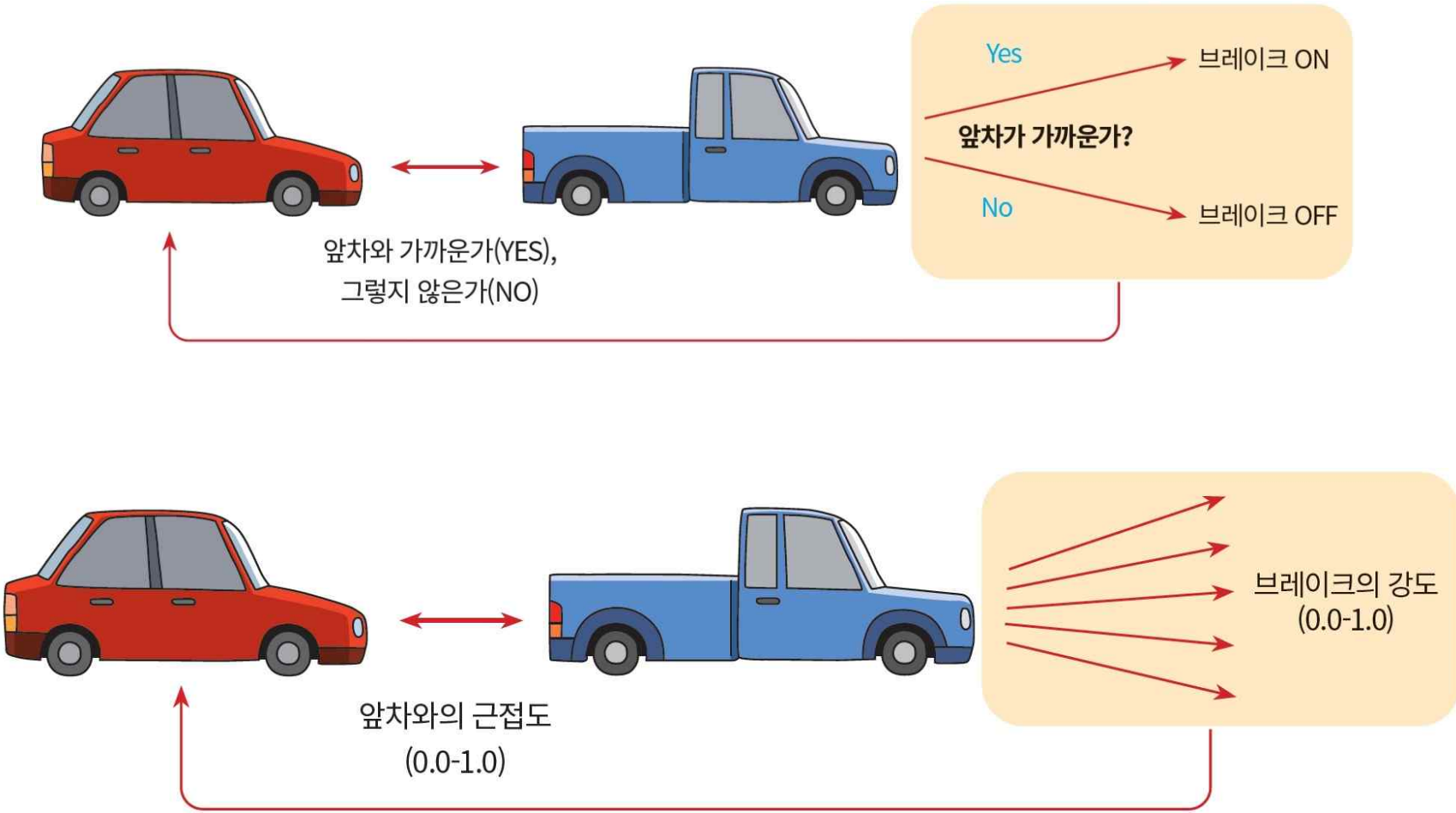
퍼지 소속도: μ낮음(h)=clip((60−h)/40, 0, 1).

HP=29와 31의 크리스프 판정은?

HP=40의 “낮음” 소속도는?

계산에 사용한 소속 함수와 연산을 먼저 확인하세요.

퍼지 논리를 사용할 수 있는 분야



크리스프 집합

- 기존의 집합이론
- 속하든지 그렇지 않다면 속하지 않은 것
- 소속함수(Membership Function)로 표현

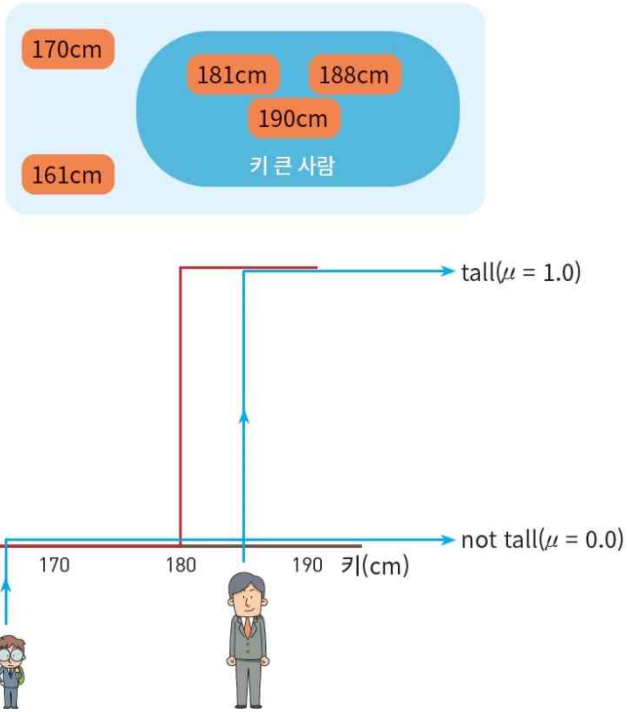


그림 6-4 크리스프 집합

퍼지 집합

- 원소가 집합에 속하는 정도에 따라 소속함수값을 0과 1사이의 값으로 대응

  예) " 키 큰 사람 "이라는 집합

- “키 큰 사람”={0.3/172cm, 0.5/175cm, 0.95/185cm, 1.0/190cm }

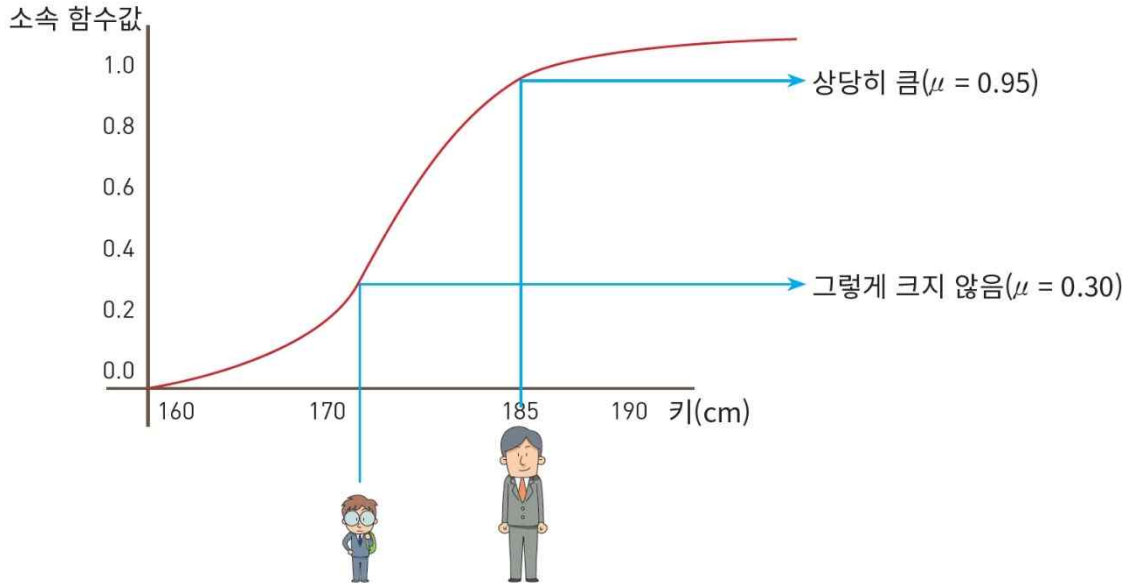


그림 6–5 퍼지 집합

크리스프 집합 vs 퍼지집합

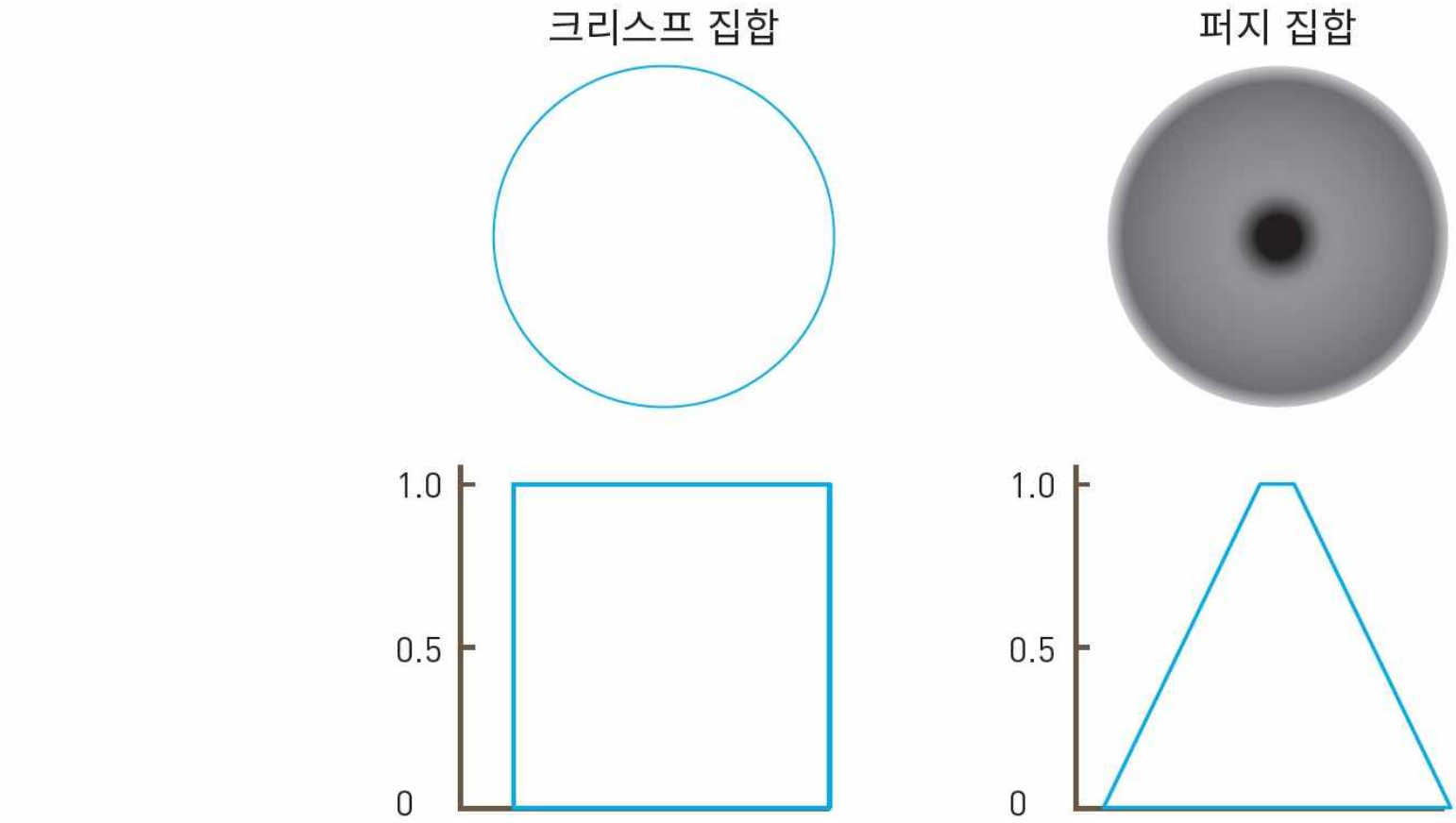
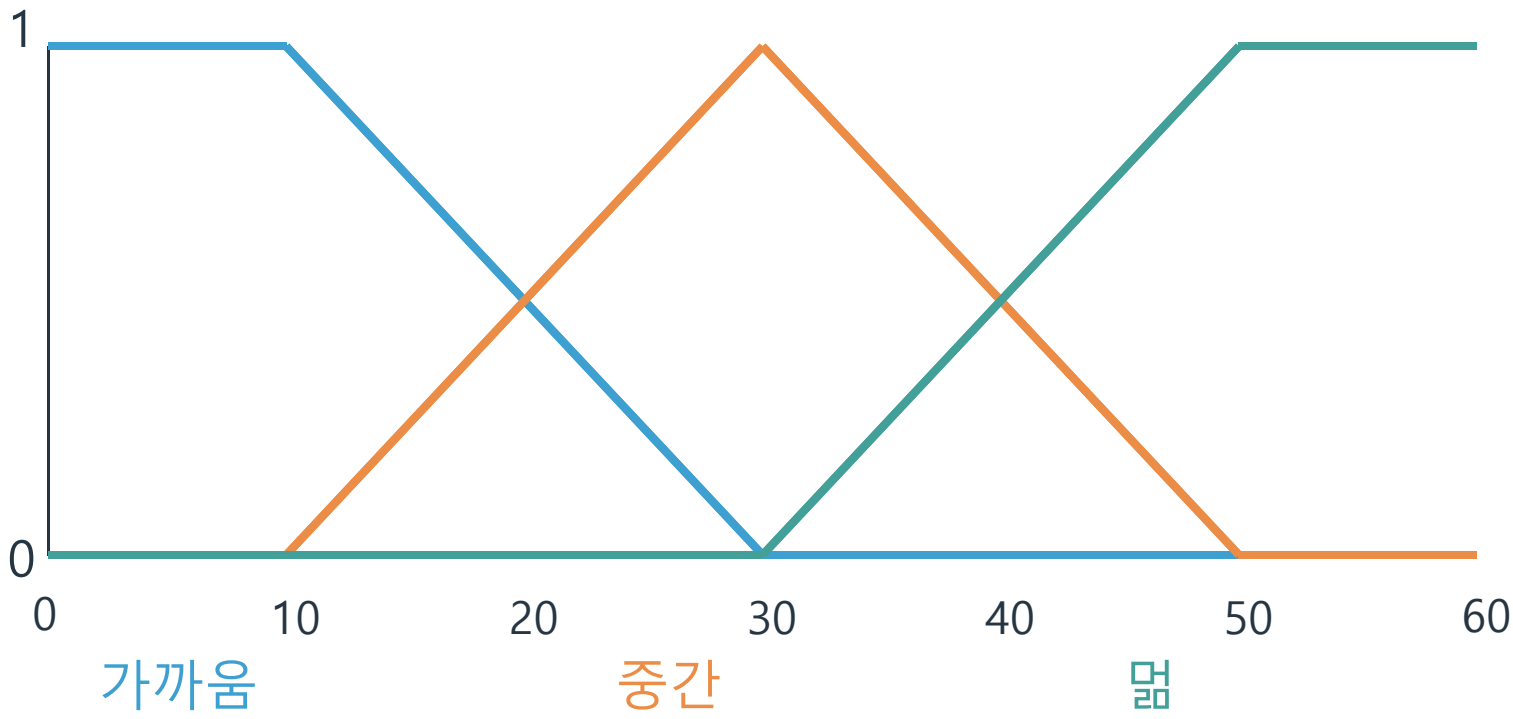


그림 6–6 크리스프 집합과 퍼지 집합

게임 변수 · 적과의 거리

거리 d를 가까움·중간·멂에 동시에 대응시킨다.



문제 2 · 적 거리 35의 소속도

적과의 거리 d=35일 때

“가까움”, “중간”, “멂”의 소속도를 각각 구하라.

앞 장의 거리 소속 함수를 사용한다.

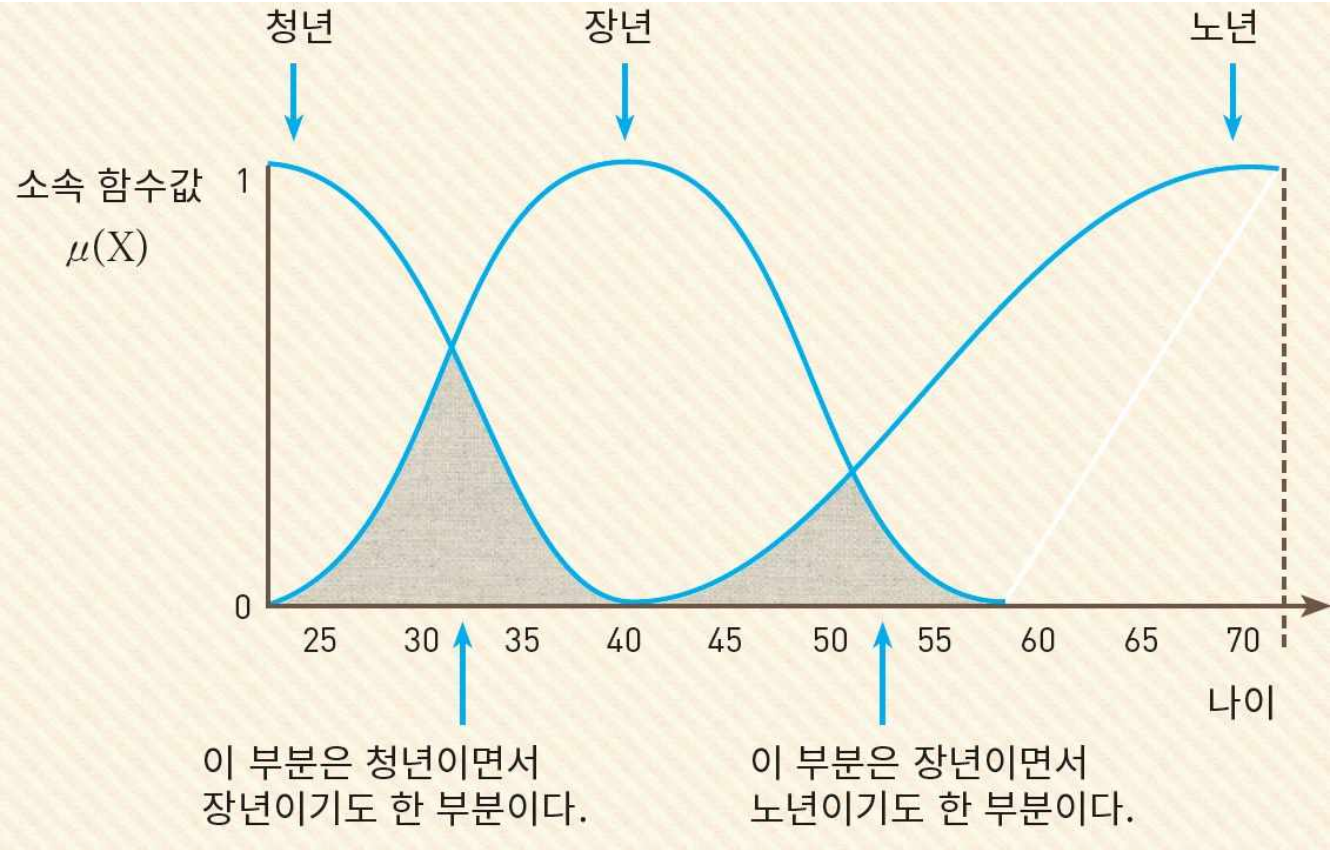
Near(d)=1 (d≤10), (30−d)/20 (10<d<30), 0 (d≥30).

Medium(d)=0 (d≤10 또는 d≥50), (d−10)/20 (10<d≤30), (50−d)/20 (30<d<50).

Far(d)=0 (d≤30), (d−30)/20 (30<d<50), 1 (d≥50).

Lab: 퍼지 집합의 예

- “청년”, “장년”, “노년”을 나타내는 퍼지 집합



03 퍼지 집합에서의 연산자

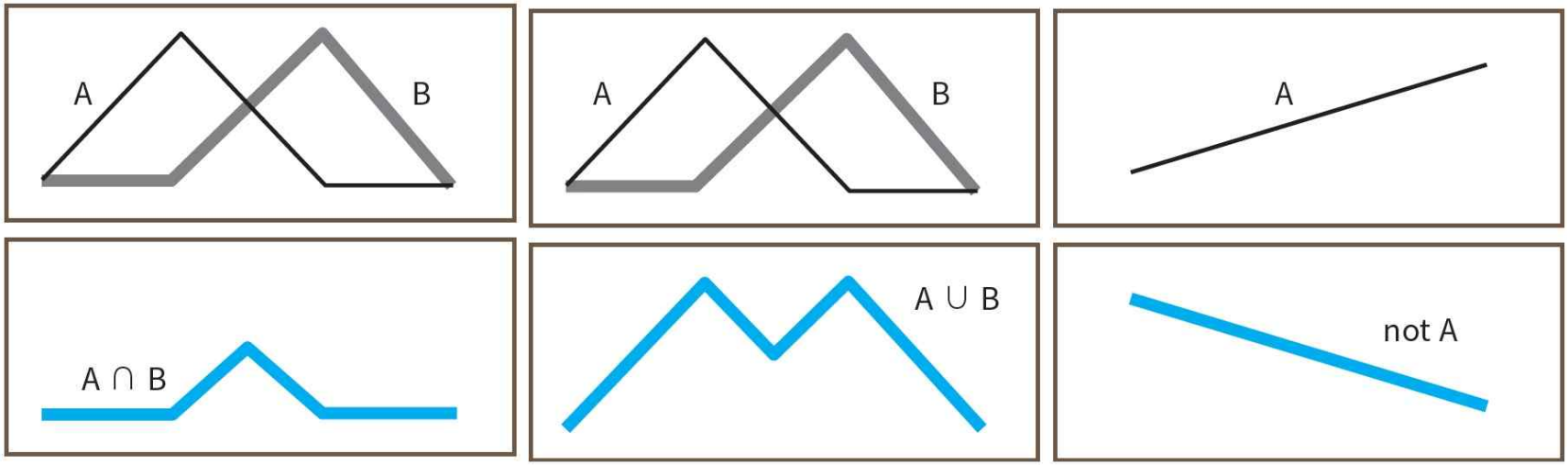
- 퍼지 집합 이론에서도 (NOT), (AND), (OR) 등의 논리 연산자를 사용

$$\mu_{\neg A(x)} = 1 - \mu_{A}(x)$$

$$\mu_{A \wedge B}(x) = \min[\mu_A(x), \mu_B(x)]$$

$$\mu_{A \vee B}(x) = \max[\mu_A(x), \mu_B(x)]$$

퍼지 집합에서의 연산자



Lab: 퍼지 집합 연산자

A(x) = {(x1, 0.8),(x2, 0.3),(x3, 0.9),(x4, 0.1)}

B(x) = {(x1, 0.3),(x2, 0.5),(x3, 0.7),(x4, 0.4)}

$$\mu_{(AUB)}(x1) = \max\{\mu_A(x1),\ \mu_B(x1)\} = \max\{0.8,\ 0.3\} = 0.8$$
$$\mu_{(AUB)}(x2) = \max\{\mu_A(x2),\ \mu_B(x2)\} = \max\{0.3,\ 0.5\} = 0.5$$
$$\mu_{(AUB)}(x3) = \max\{\mu_A(x3),\ \mu_B(x3)\} = \max\{0.9,\ 0.7\} = 0.9$$
$$\mu_{(AUB)}(x4) = \max\{\mu_A(x4),\ \mu_B(x4)\} = \max\{0.1,\ 0.4\} = 0.4$$

$$\mu_{(A\cap B)}(x1) = \min\ \{\mu_A(x1),\ \mu_B(x1)\} = \min\{0.8,\ 0.3\} = 0.3$$
$$\mu_{(A\cap B)}(x2) = \min\ \{\mu_A(x2),\ \mu_B(x2)\} = \min\{0.3,\ 0.5\} = 0.3$$
$$\mu_{(A\cap B)}(x3) = \min\ \{\mu_A(x3),\ \mu_B(x3)\} = \min\{0.9,\ 0.7\} = 0.7$$
$$\mu_{(A\cap B)}(x4) = \min\ \{\mu_A(x4),\ \mu_B(x4)\} = \min\{0.1,\ 0.4\} = 0.1$$

크리스프 집합에서의 AND, OR, NOT와 비교

A	B	min(A, B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	max(A, B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

A	1 - A
0	1
1	0

NOT

문제 3 · 회피 규칙의 조건 계산

적이 “가깝다”의 소속도는 0.7,

체력이 “낮다”의 소속도는 0.4다.

min/max/1−μ 규칙으로 AND, OR, “체력이 낮지 않다”를 구하라.

04 퍼지 추론

- 기존의 추론

규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 증가시킨다.

사실 #1: 온도가 약간 높다.

추론된 사실: ???

- 퍼지 추론

규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 빠르게 한다.

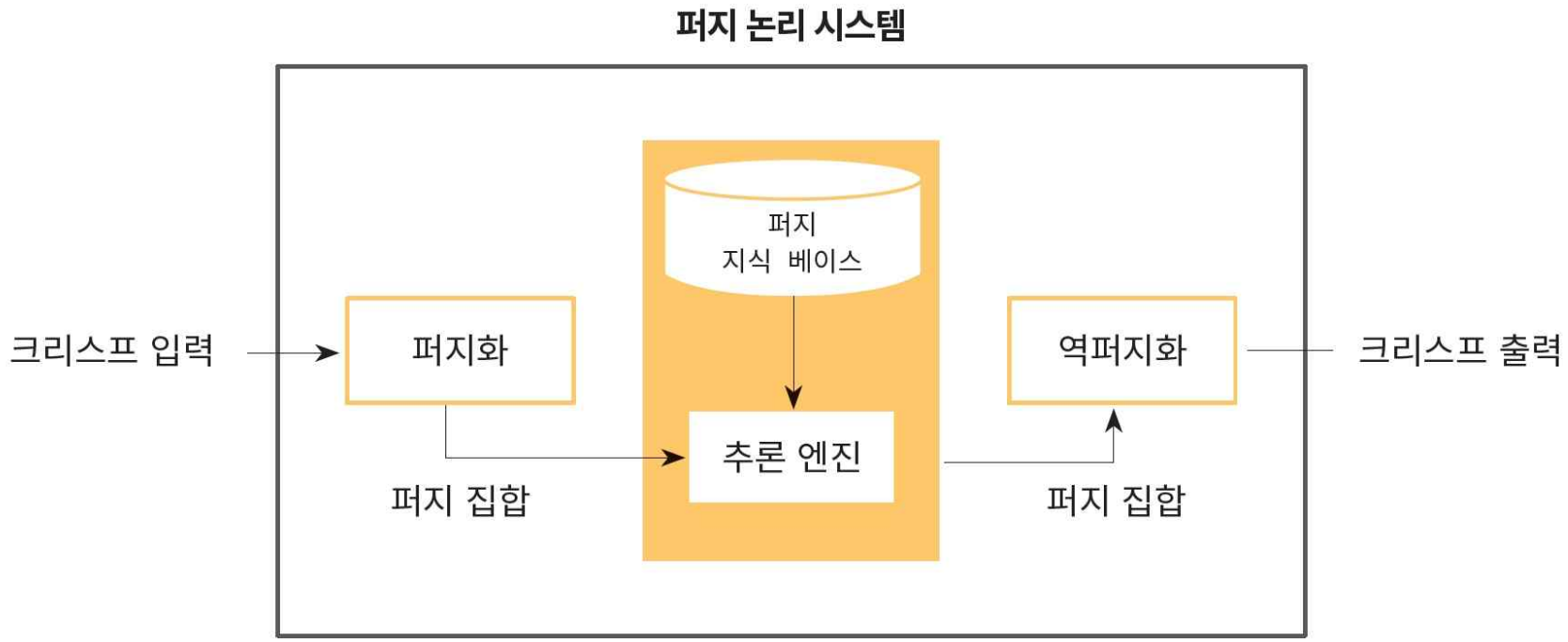
사실 #1: 온도가 약간 높다.

사실 #2: 규칙 활성도에 따라 출력 퍼지 집합을 조정한다.

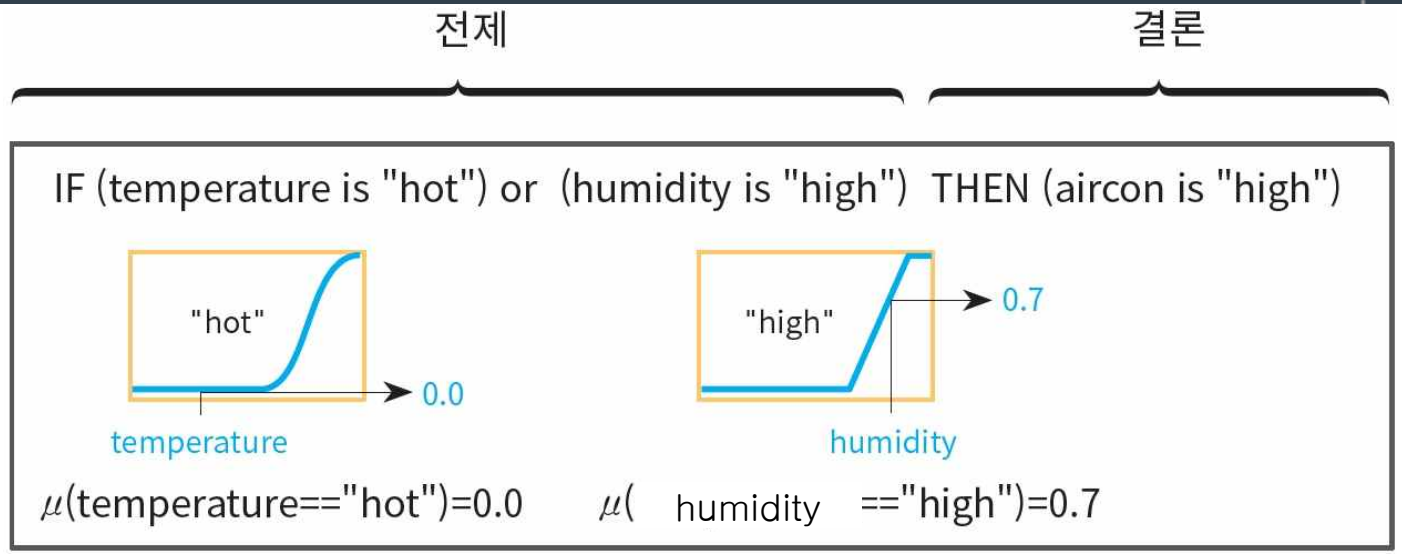
퍼지추론


소속도
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
온도가 높다
20˚
40˚
60˚
100˚
온도
소속도
팬의 속도가 빠르다.
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1000
2000
3000
팬의 속도(rpm)

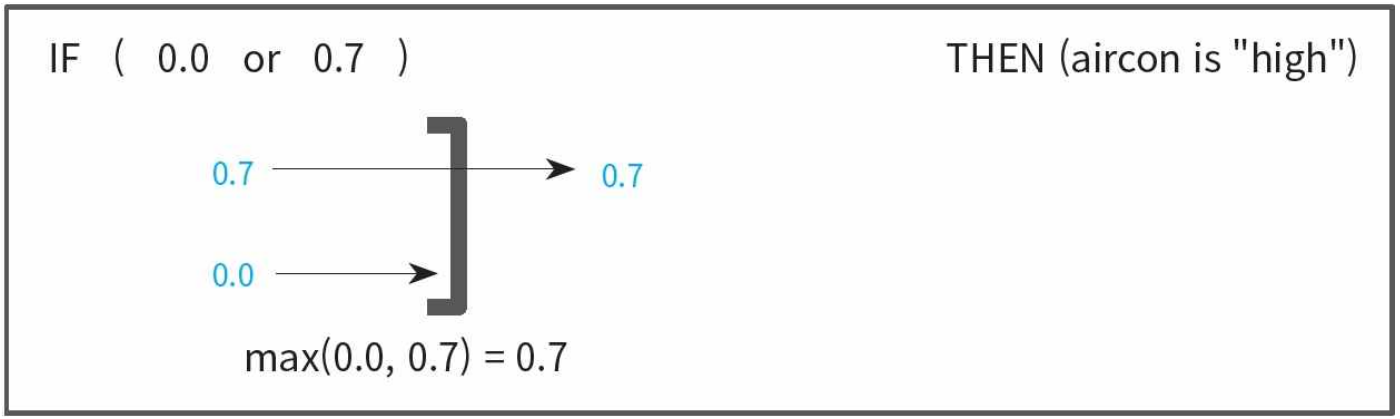
퍼지추론의 과정



max-min 추론 방법



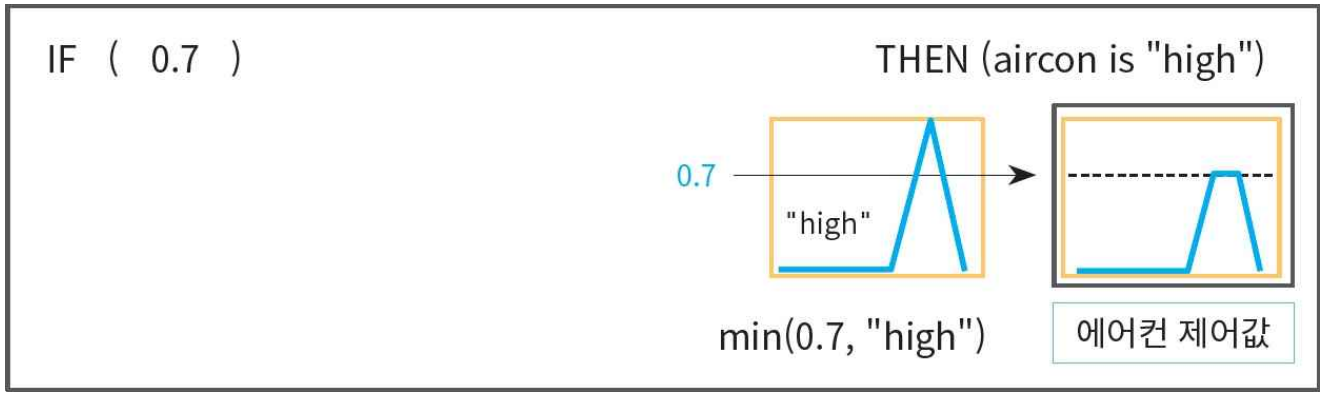
1. 입력을 퍼지화한다. hot, high는 퍼지집합



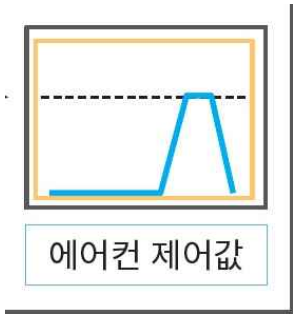
2. OR 연산자를 적용한다 (max 연산 사용)

함축 연산자(결론부) 처리

3. 함축 처리 단계 (min 연산 사용: max-min 추론방법일 때)
   - IF-THEN 규칙의 결과값을 퍼지 집합으로 얻는다.



4. 출력 퍼지 집합을 역퍼지화한다 (중심점 계산)
   - 무게 중심점에 해당하는 % 값을 에어컨 파워값으로 사용



규칙의 점화와 결론부 자르기

AND(조건 계산)=min, 함축(결론부 조정)=min인 Mamdani(퍼지 추론 방식) 예

IF 적이 가까움(0.7) AND 탄약 충분(0.4)

THEN 로켓 선호도가 높음

규칙 활성도 $\alpha=\min(0.7,0.4)=0.4$

출력 집합 μ높음=[0, 0.8, 1] → [0, 0.4, 0.4]

문제 4 · OR 규칙의 결론부

IF 가까움(0.2) OR 체력 낮음(0.6)

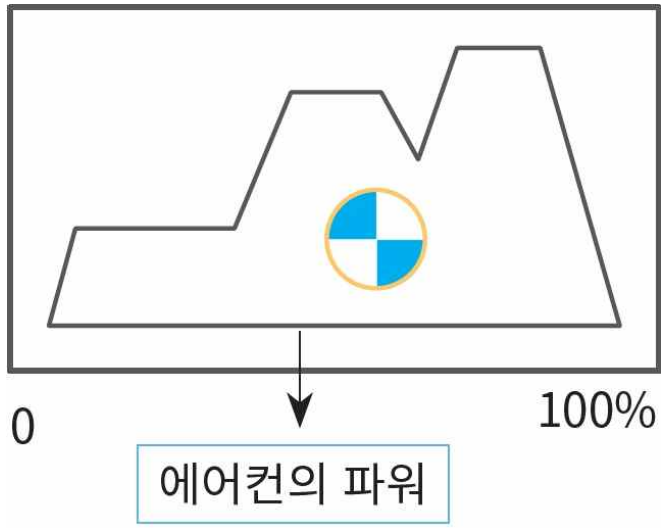
THEN 회피 선호도 높음

OR=max, 함축=min을 사용한다.

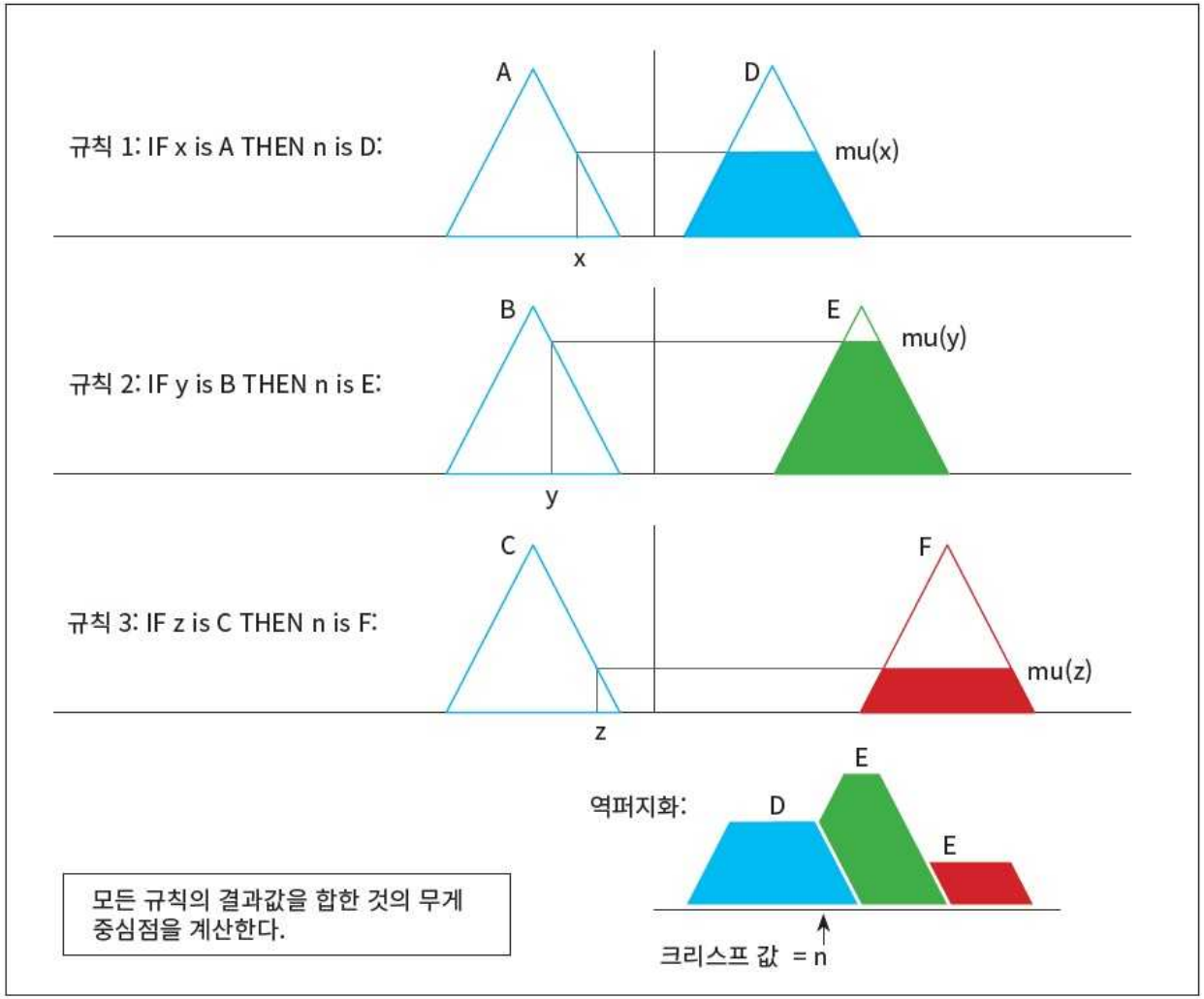
출력 기본 소속도 [0, 0.5, 1]을 자른 결과는?

역퍼지화

- 규칙이 여러 개 있는 경우
  - 규칙별 출력을 지점마다 max로 결합한 뒤 중심점을 계산



규칙이 여러 개인 경우


규칙 1: IF x is A THEN n is D:
A
D
mu(x)
x
규칙 2: IF y is B THEN n is E:
B
E
mu(y)
y
규칙 3: IF z is C THEN n is F:
C
F
mu(z)
z
역퍼지화:
D
E
E
크리스프 값 = n
모든 규칙의 결과값을 합한 것의 무게 중심점을 계산한다.

역퍼지화

- 최대값 평균 (MOM: mean of maximum)
  - 가장 높은 신뢰도를 갖는 결과값들의 평균을 계산

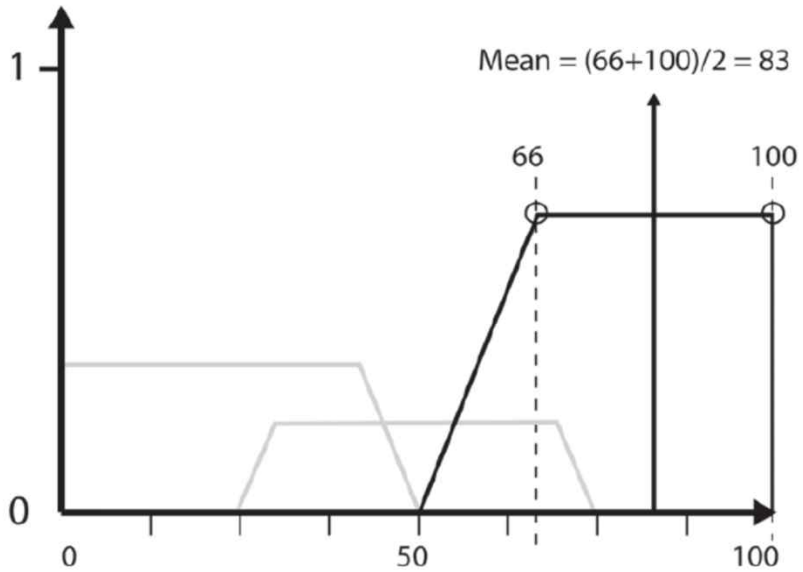


Figure 10.21. The mean of maximum method results in a desirability score of 83.

  - 단점: 가장 높은 신뢰도를 제외한 집합은 고려되지 않음 (회색부분)

역퍼지화

- 중심점(Centroid)
- s개의 샘플점에서 자른 다음 각 샘플점(x축) 수치 * DOM 합을, 샘플들의 DOM(소속도) 만의 합으로 나눈 것

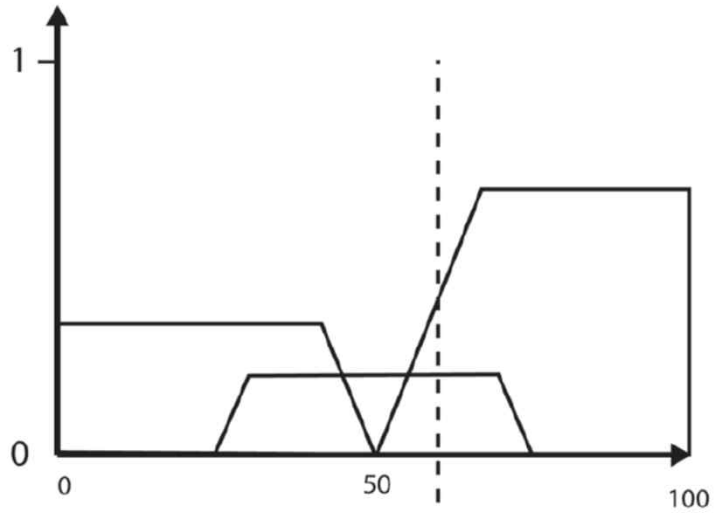


Figure 10.22. Finding the centroid

$$CrispValue = \frac{\sum_{s=DomainMin}^{s=DomainMax} s \times DOM(s)}{\sum_{s=DomainMin}^{s=DomainMax} DOM(s)}$$

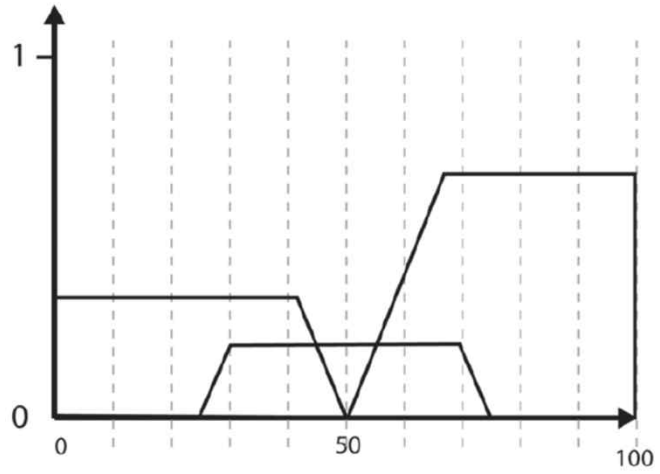


Figure 10.23. Calculating the centroid

수치 예제 · max 결합과 중심점

두 규칙의 잘린 출력을 지점별 max로 결합한다.

출력 지점 x	0	50	100
규칙 A	0.6	0.4	0
규칙 B	0	0.5	0.8
결합 max	**0.6**	**0.5**	**0.8**

중심점 ≈ (0×0.6+50×0.5+100×0.8) / 1.9 = 55.3

문제 5 · 중심점과 MOM 비교

집계된 출력 퍼지 집합의 표본:

$x = [0, 50, 100]$, $\mu = [0.2, 0.8, 0.4]$.

이산 중심점과 MOM 결과를 각각 구하라.

두 방법이 다른 이유는?

역퍼지화

- 대표값 가중평균(MaxAv): 빠른 근사 방법
- 각 집합의 대표값을 그것의 신뢰도로 스케일 조정하고 신뢰도 합으로 나눈 값

$$\text{Crisp Value} = \frac{\sum \text{representative value} \times \text{confidence}}{\sum \text{confidence}}$$

- 퍼지 집합의 최대값 또는 대표값
- 그 집합에서 멤버십 값이 1인 값
- 삼각형 집합에서 중간에 있는 값
- 오른쪽 어깨, 왼쪽 어깨, 사다리 꼴: 고원의 시작과 끝 값의 평균

Table 10.3

Set	Representative Value	Confidence
Undesirable	12.5	0.33
Desirable	50	0.2
VeryDesirable	87.5	0.67

Plugging these values into the equation gives the desirability as a crisp value:

$$Desirability = \frac{12.5 \times 0.33 + 50 \times 0.2 + 87.5 \times 0.67}{0.33 + 0.2 + 0.67}$$

$$= \frac{72.75}{1.2} \qquad (10.16)$$

$$Desirability = 60.625$$

Mamdani와 Sugeno의 출력 방식

규칙 조건은 유사해도 결론의 형태가 다르다.

Mamdani: 결론은 퍼지 집합 → 집계 후 → 비퍼지화(수치화)

Sugeno: 결론은 상수/입력의 함수 z_i(수치화 후) 가중 평균

$$\text{출력} = \Sigma(w_i\ z_i) \ / \ \Sigma w_i$$

MaxAv는 집합 대표값의 가중평균 근사다.

Sugeno · 규칙마다 출력값을 계산한다

결론부 z는 고정값 또는 입력값의 함수다.

0차: IF 체력 낮음 THEN z=20 (고정값)

1차: IF 적이 가까움 THEN z=100−d

거리 d=30이면 z=70

전건의 소속도로 활성도 w를 따로 계산한다.

Sugeno · 활성도로 가중평균한다

각 규칙의 (활성도 w, 출력값 z)를 결합한다.

R1: 체력 낮음 → $(w_1, z_1) = (0.6, 20)$

R2: 탄약 충분 → $(w_2, z_2) = (0.4, 80)$

출력 = $(0.6 \times 20 + 0.4 \times 80) / (0.6 + 0.4)$

= 44

$\Sigma w = 0$이면 기본 행동을 사용한다.

문제 6 · NPC 공격 성향 계산

0차 Sugeno 규칙 두 개를 사용한다.

R1: 체력 낮음 → 공격 성향 20, 활성도 0.3

R2: 탄약 충분 → 공격 성향 80, 활성도 0.4

가중평균 결과는? 게임에서 어떻게 해석할까?

Lab: 팁을 주는 문제

규칙 #1: IF 서비스가 형편없다 or 음식이 맛없다

THEN 팁을 조금만 준다.

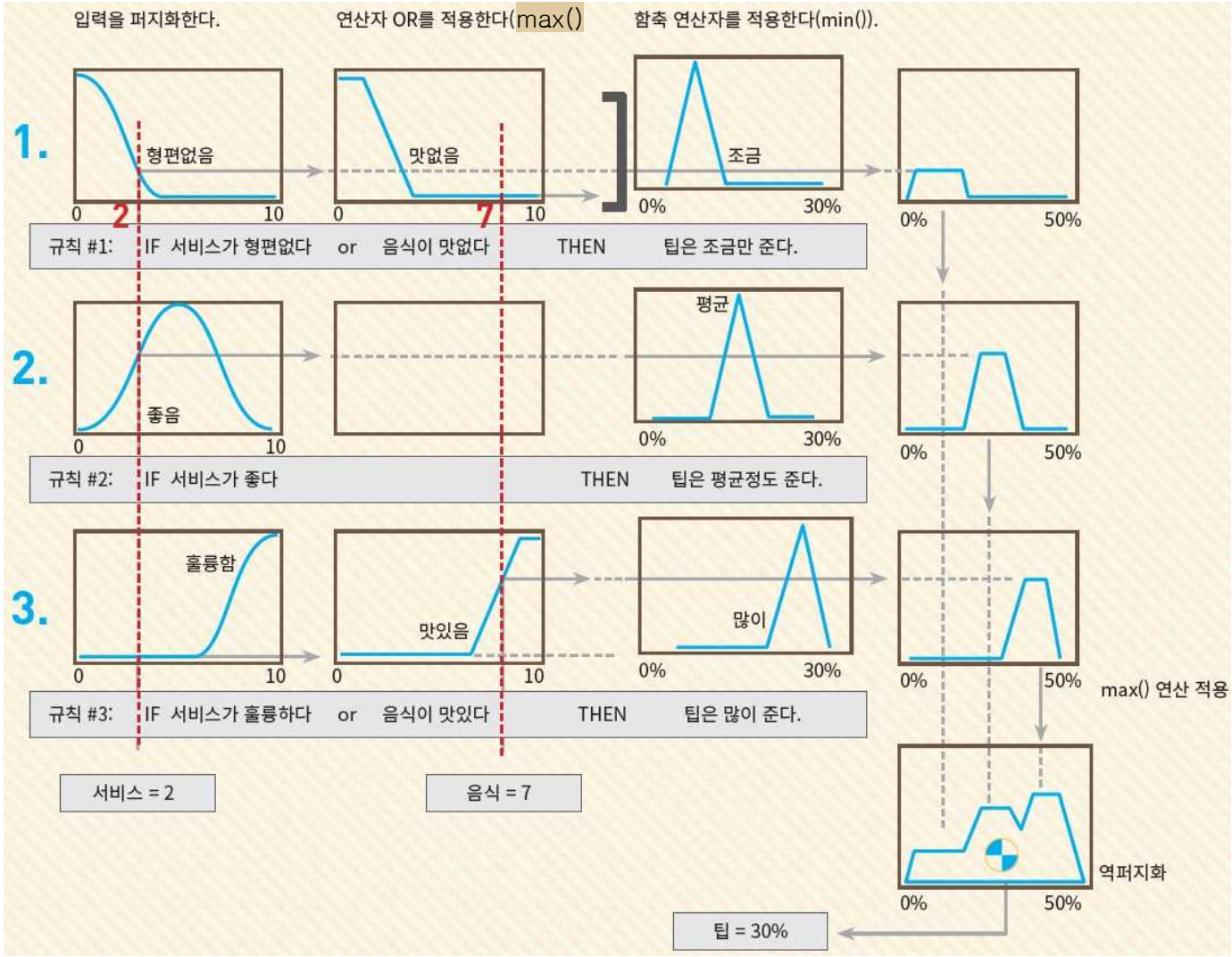
규칙 #2: IF 서비스가 좋다

THEN 팁을 평균정도 준다.

규칙 #3: IF 서비스가 훌륭하다 or 음식이 맛있다

THEN 팁을 많이 준다.

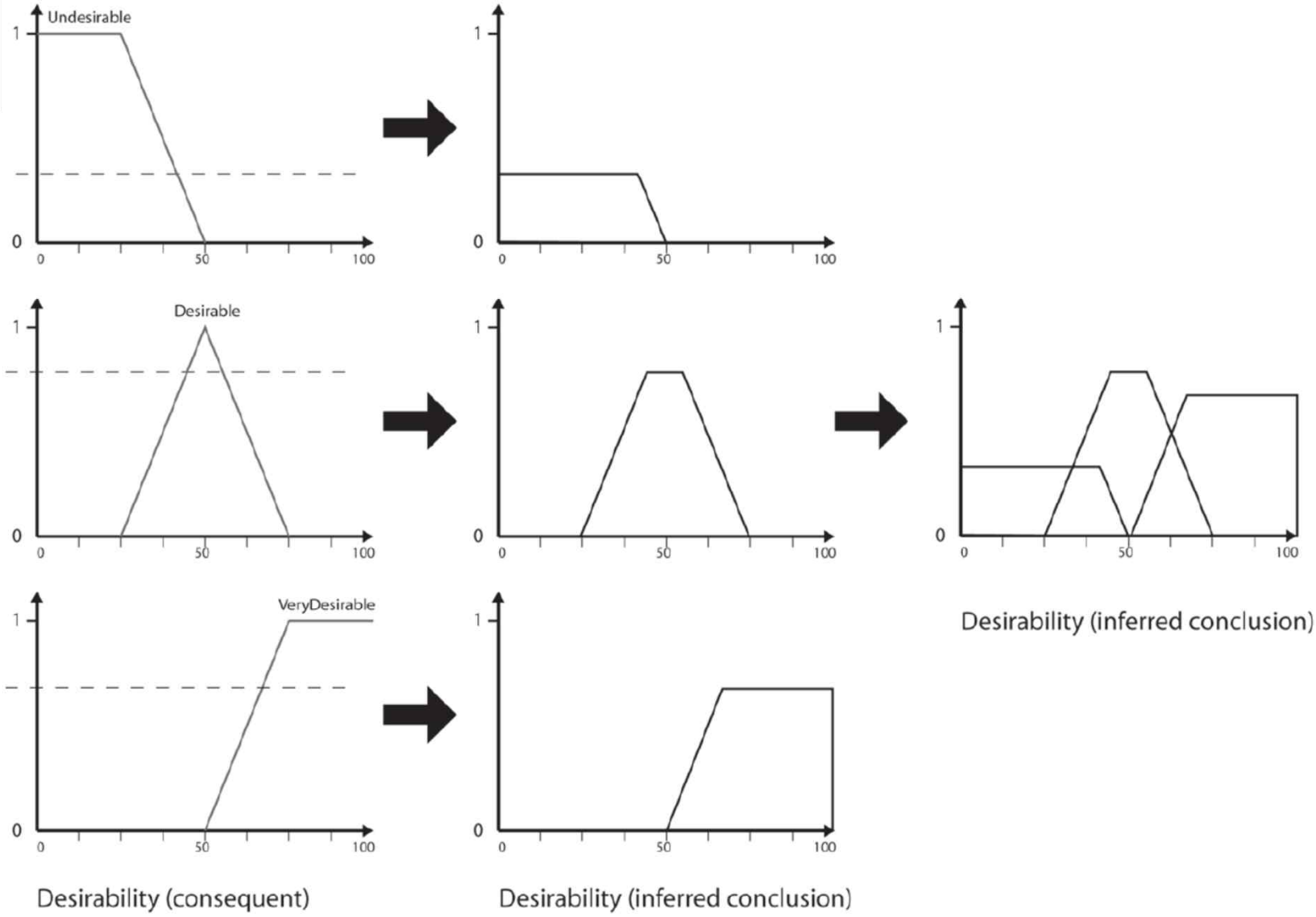
Lab: 팁을 주는 문제


입력을 퍼지화한다.
연산자 OR를 적용한다(max()
함축 연산자를 적용한다(min()).
1.
형편없음
맛없음
조금
0
2
10
0
7
10
0%
30%
0%
50%
규칙 #1: IF 서비스가 형편없다 or 음식이 맛없다 THEN 팁은 조금만 준다.
2.
좋음
평균
0
10
0%
30%
0%
50%
규칙 #2: IF 서비스가 좋다 THEN 팁은 평균정도 준다.
3.
훌륭함
맛있음
많이
0
10
0
10
0%
30%
0%
50%
max() 연산 적용
규칙 #3: IF 서비스가 훌륭하다 or 음식이 맛있다 THEN 팁은 많이 준다.
서비스 = 2
음식 = 7
역퍼지화
0%
50%
팁 = 30%

- 실습교재 10장 Raven
  - 무기 선택시 퍼지 논리 적용
  - 적과의 거리와 각 무기 보유 탄약 수에 따라 퍼지 논리를 적용하여 가장 적합한 무기를 선택
  - code 확인
    - Fuzzy Variable, Fuzzy set, Fuzzy rule

- 로켓 무기에 대한 선택 규칙

Rule 1. IF *Target_Far* AND *Ammo_Loads* THEN *Desirable*
Rule 2. IF *Target_Far* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*
Rule 3. IF *Target_Far* AND *Ammo_Low* THEN *Undesirable*
Rule 4. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Loads* THEN *VeryDesirable*
Rule 5. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Okay* THEN *VeryDesirable*
Rule 6. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Low* THEN *Desirable*
Rule 7. IF *Target_Close* AND *Ammo_Loads* THEN *Undesirable*
Rule 8. IF *Target_Close* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*
Rule 9. IF *Target_Close* AND *Ammo_Low* THEN *Undesirable*


Undesirable
Desirable
VeryDesirable
1
0
0
50
100
Desirability (consequent)
Desirability (inferred conclusion)
Desirability (inferred conclusion)

게임 AI에 연결할 때의 설계 규칙

선호도 점수를 행동 실행 조건과 함께 사용한다.

1. 탄약 0, 시야 차단 등 불가능한 행동을 제외
2. 가능한 행동의 퍼지 선호도를 계산
3. 규칙 활성도가 모두 0이면 기본 행동 선택
4. 잦은 무기 교체는 지속 시간 등으로 완화

문제 7 · 로켓과 산탄총 중 선택

간단한 대표값 가중평균 예제다.

로켓: $(w,z)=(0.7,80),(0.2,30)$

산탄총: $(w,z)=(0.6,70),(0.4,20)$

각 선호도를 구하고 선택하라. 로켓 탄약이 0이면?

핵심 정리 · 게임 AI의 퍼지 추론

모호한 말도 함수와 규칙을 정하면 계산할 수 있다.

입력값 → 소속도 → 규칙 활성도 → 출력 결합 → 수치 결과

μ는 확률이 아니며, 결과는 설계한 함수와 AND·OR·함축·집계·비퍼지화 방법에 의존한다.